陈奕宏 Yihong Chen



- 1998.09
- 北京 · 清华大学
- (+86) 18811125377
- chenyihong0907@foxmail.com
- https://cheyhinspark.github.io

求职方向：大模型算法研究员 · 智能体算法研究员

工作经历

博士后 2025.07–2027.06（预计） 清华大学电子工程系
研究方向：大语言模型、GUI 智能体技术及其应用

教育经历

理学博士 2020.08–2025.06 清华大学数学科学系
学位论文：动理学方程的离散速度方向模型与矩方法

理学学士 2016.08–2020.06 清华大学数学科学系

研究经历

Transformer 大模型中的极端 token 现象 第一作者 2025–至今

- 研究重新审视 Transformer 大模型中两种极端现象（注意力汇聚与巨大激活）的形成机理与因果关系。从反向传播视角分析识别梯度汇聚现象，揭示注意力汇聚经 value 路径引起局部梯度集中的机制。提出 pre-norm RMSNorm 下巨大激活调节局部梯度压力的解释，作为验证设计了仅调节 value 路径反向梯度的 V-scale 干预方法。干预后模型在保留注意力汇聚的同时抑制巨大激活，为所提出的机制解释提供了实验支持。该研究为理解大语言模型内部极端数值提供了新的视角和思路，相关论文被 NeurIPS 2026 接收。

GUI Agent 评测体系与记忆复用 第一作者/合作作者 2025–至今

- 作为第一作者，调查研究已有 GUI Agent 评测基准，建立覆盖界面定位与问答、多步导航、开放环境的基准分类，并从数据集、交互环境与评测器三个维度比较 GUI Agent 的评测基准。相关综述论文发表于 TMLR 2026。
- 作为合作作者开展移动智能体研究。为提升移动智能体的执行效率以及面对多变操作界面的稳健性，将历史操作轨迹组织为可执行经验图，根据与新任务的匹配情况，减少重复工作流中的逐步模型调用。方法在 HarmonyOS 真机上完成验证，相关成果发表在 IJCAI 2026 Demo track。

动理学方程建模与数值计算 第一作者/合作作者 2021–2025

- 围绕高维气体动理学方程的矩方法推广，研究构建了基于最小熵原理的离散速度方向模型。研究模型的平衡态与熵性质，将平衡态求解转化为一个低维凸优化问题，并开展数值验证，将多种适用于一维计算的方法推广到高维。
- 针对二维固定速度大小的动理学方程，提出基于 Poisson 核的矩封闭方法与矩反演算法，建立矩封闭的良定义性及随矩数增加的分布逼近收敛保证，并在实际计算中提升了收敛速度并简化了矩封闭计算。

项目经历

大模型计算舍入与训练稳定性机制 主要参与人 2026.10–至今

- 华为合作项目，当前处于启动阶段。本项目聚焦大模型训练中的低精度数值计算与舍入对训练动态、误差传播、损失收敛和模型性能的影响机理，尤其关注大模型强化学习中存在的训练与推理不一致情形，为数值设计和稳定训练方法优化提供理论依据与实验支撑。

全场景协同业务智能化高校合作项目 主要参与人 2026.01–至今

- 华为合作项目。针对跨设备业务中人工编排工作流分支多、维护成本高的问题，参与设计先云端强模型探索，再将轨迹整理为执行图、本地模型只负责识别意图的方案，通过复用已有流程减少重复推理需求，完成测试集任务验证。
- 围绕手机等边缘设备的语言模型部署需求，参与设计联合量化与结构化剪枝方案，实现小模型端侧部署并完成跨设备分享任务。项目成果为进一步商用落地打下基础。
- 对接甲方项目经理与合作导师，协调组内成员推进技术方案、任务执行与项目交付。项目形成了在投论文 1 篇，申请专利 2 项。

行业适配的智能体关键技术研究及应用 主要参与人 2025.11–至今

- 北京市科委项目（编号：Z251100008125003）。面向行业智能体的规划效率与执行可靠性，组织开展任务图搜索、工作流优化、意图识别、工具调用、任务执行与强化微调六项算法的实现和验证。负责实施统筹、成果与文档整理、项目测试与评审等工作。

论文成果

人工智能、大语言模型与智能体

[1] **Yihong Chen**, Zhouchen Lin, Quanming Yao. Attention sinks induce gradient sinks: Massive activations as gradient regulators in Transformers. *NeurIPS*, 2026. https://openreview.net/forum?id=c49EUKrp1G

[2] **Yihong Chen**, Shuai Wang, Yaqing Wang, Quanming Yao. A survey on benchmarks of LLM-based GUI agents. *TMLR*, 2026. https://openreview.net/forum?id=ri3yPWE21Q

[3] Xiaohan Zheng, **Yihong Chen**, Haiquan Qiu, Quanming Yao. vSpeedUI: Turning Past GUI Experience into Fast Executable Plans. *IJCAI Demo*, 2026.

[4] Ruibing Wang, **Yihong Chen**, Hongyi Nie, Shiqi Fan, Huixiang Zhang, Quanming Yao. EdgeQPS: Deployment-Aware Joint Quantization and Structured Pruning Search for Edge Language Models. 2026. (in submission)

[5] Yudong Bai, **Yihong Chen**, Quanming Yao, Yaqing Wang. DeltaReplay: Task-Relative Memory Reuse for Mobile GUI Agents. *arXiv:2610.11707*, 2026.

动理学方程建模与数值计算

[6] Ruixi Zhang, **Yihong Chen**, Qian Huang, Wen-An Yong. Dissipativeness of the Hyperbolic Quadrature Method of Moments for Kinetic Equations. *J Stat Phys*, 193(146), 2026. https://doi.org/10.1007/s10955-026-03706-y

[7] **Yihong Chen**, Qian Huang, Wen-An Yong, Ruixi Zhang. Poisson quadrature method of moments for 2D kinetic equations with velocity of constant magnitude. *Multiscale Modeling & Simulation*, 23(1), 2025. https://doi.org/10.1137/23m1620181

[8] **Yihong Chen**, Qian Huang, Wen-An Yong. Discrete-velocity-direction models of BGK-type with minimum entropy: II. Weighted models. *J Sci Comput*, 99(84), 2024. https://doi.org/10.1007/s10915-024-02531-3

[9] Qian Huang, **Yihong Chen**, Wen-An Yong. Discrete-velocity-direction models of BGK-type with minimum entropy: I. Basic Idea. *J Sci Comput*, 95(80), 2023. https://doi.org/10.1007/s10915-023-02211-8

[10] Tianshu Li, **Yihong Chen**, Qian Huang, Wen-An Yong. Combining hyperbolic quadrature method of moments and discrete-velocity-direction models for solving BGK-type equations. *arXiv:2411.12654*, 2024.

荣誉与奖项

- 2025 年，清华大学优秀博士学位论文
- 2019 年，清华大学综合优秀奖
- 2018 年，清华大学学业优秀奖
- 2017 年，清华大学学业优秀奖
- 2017–2020 年，清华大学数学学堂班成员
- 2015 年，中国数学奥林匹克二等奖

更新于 2026 年 10 月